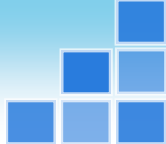
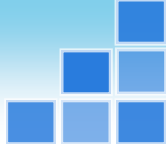


3.2 三相可控整流电路



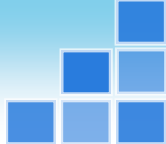
3.2.1 三相半波可控整流电路

3.2.2 三相桥式全控整流电路

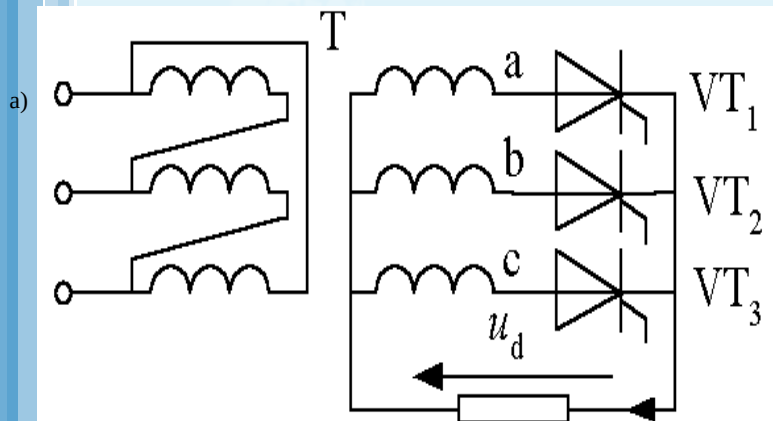


3.2 三相可控整流电路·引言

- 其交流侧由**三相电源**供电。
- 当整流负载容量较大，或要求直流电压脉动较小、易滤波时，应采用三相整流电路。
- 最基本的是**三相半波**可控整流电路。
- 应用最为广泛的**三相桥式**全控整流电路、以及**双反星形**可控整流电路、**十二脉波**可控整流电路等。



3.2.1 三相半波可控整流电路



■ 电路结构

为得到零线，变压器二次侧必须接成**星形**，而一次侧接成**三角形**，避免**3次谐波**流入电网。

三个晶闸管按**共阴极接法**连接，这种接法触发电路有公共端，连线方便。

变压器二次绕组电流有直流分量（只有正半周有电路通过）。

3.2.1 三相半波可控整流电路

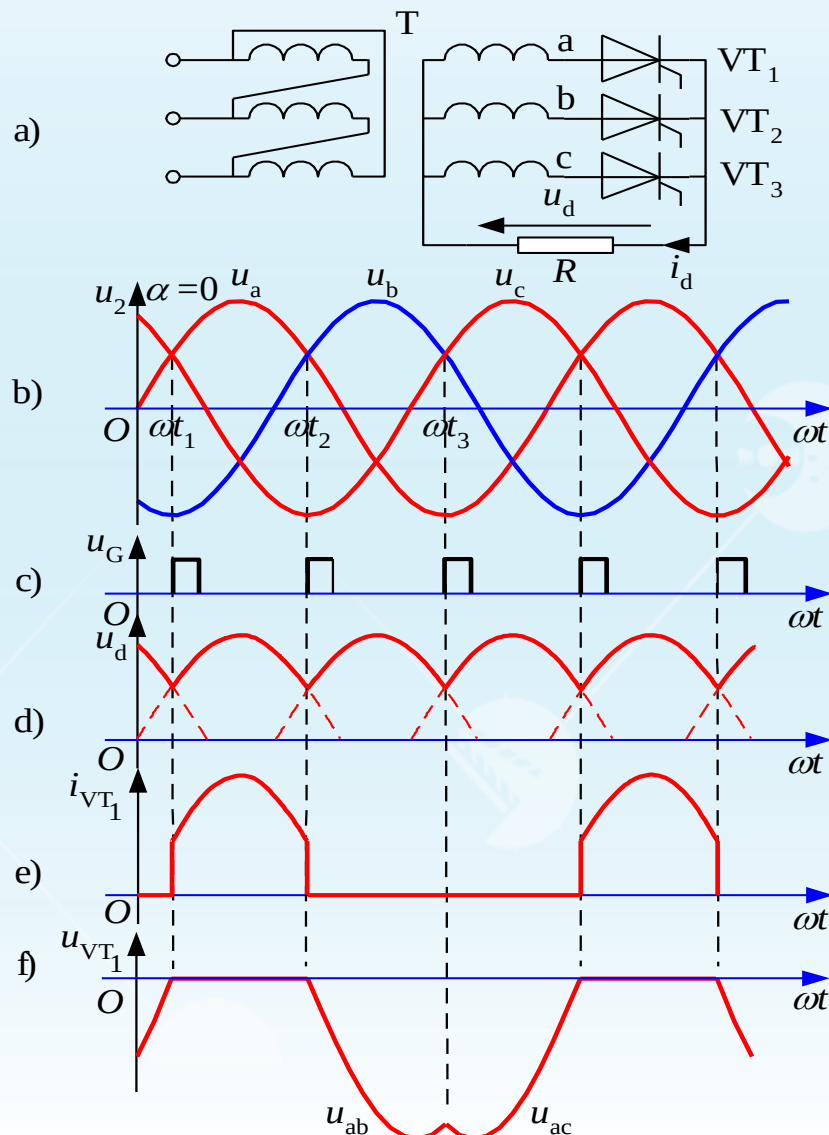
■ 假设将电路中的晶闸管换作二极管，成为三相半波不可控整流电路。此时，相电压最大的一个所对应的二极管导通，并使另两相的二极管承受反压关断，输出整流电压即为该相的相电压：

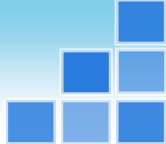
在 $\omega t_1 \sim \omega t_2$ 期间， VD_1 导通， $u_d = u_a$

在 $\omega t_2 \sim \omega t_3$ 期间， VD_2 导通， $u_d = u_b$

在 $\omega t_3 \sim \omega t_4$ 期间， VD_3 导通， $u_d = u_c$

■ **自然换相点**：二极管换相时刻为**自然换相点**，是各相晶闸管能触发导通的最早时刻，将其作为计算各晶闸管触发角 α 的起点，即 $\alpha = 0^\circ$ 。





3.2.1 三相半波可控整流电路

🟢 $\alpha=0^\circ$

✓三个晶闸管轮流导通 120° ， u_d 波形为三个相电压在正半周期的包络线。

✓变压器二次绕组电流有直流分量。

✓晶闸管电压由一段管压降和两段线电压组成：

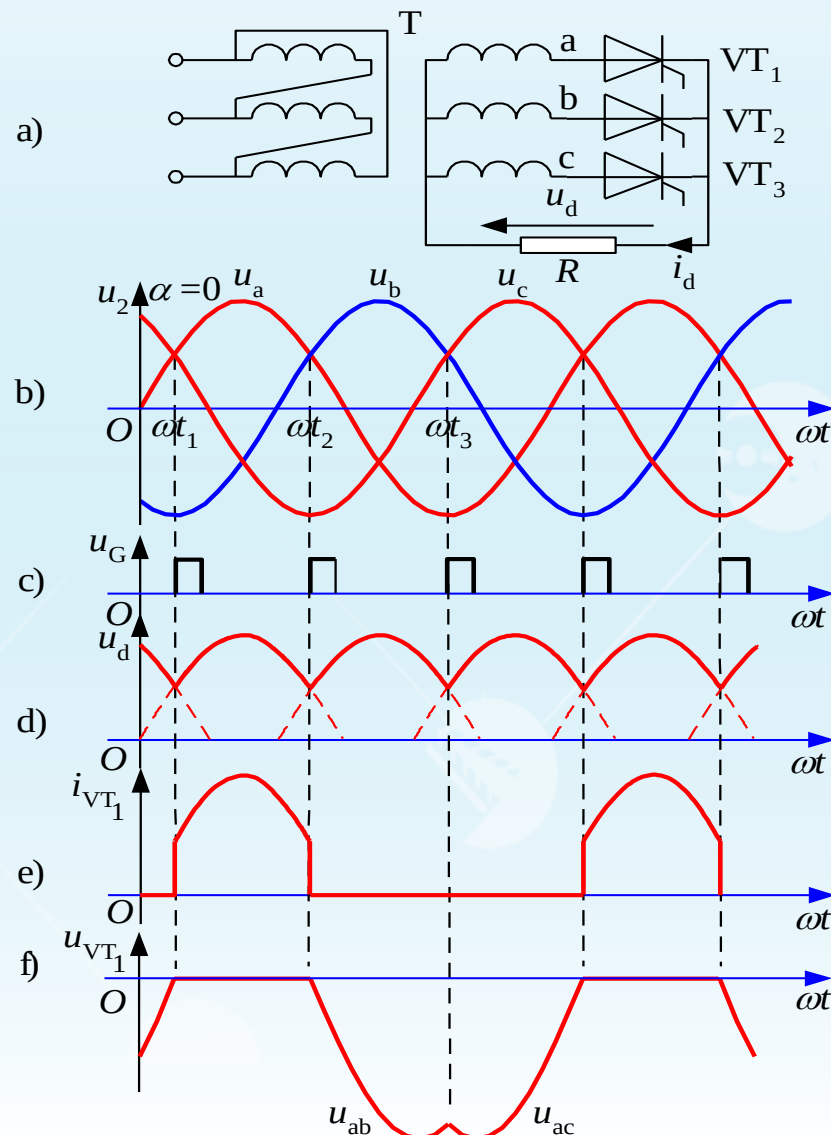
第1段， VT_1 导通期间，为一管压降，可近似为 $u_{T1}=0$ ；

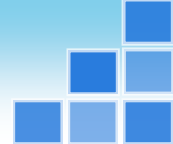
第2段，在 VT_1 关断后， VT_2 导通期间， $u_{T1}=u_a-u_b=u_{ab}$ ，为一段线电压；

第3段，在 VT_3 导通期间，

$u_{T1}=u_a-u_c=u_{ac}$ 为另一段线电压。

随着 α 增大，晶闸管承受的电压中正的部分逐渐增多。





3.2.1 三相半波可控整流电路

$\alpha=30^\circ$

✓负载电流处于连续和断续的临界状态，各相仍导电 120° 。

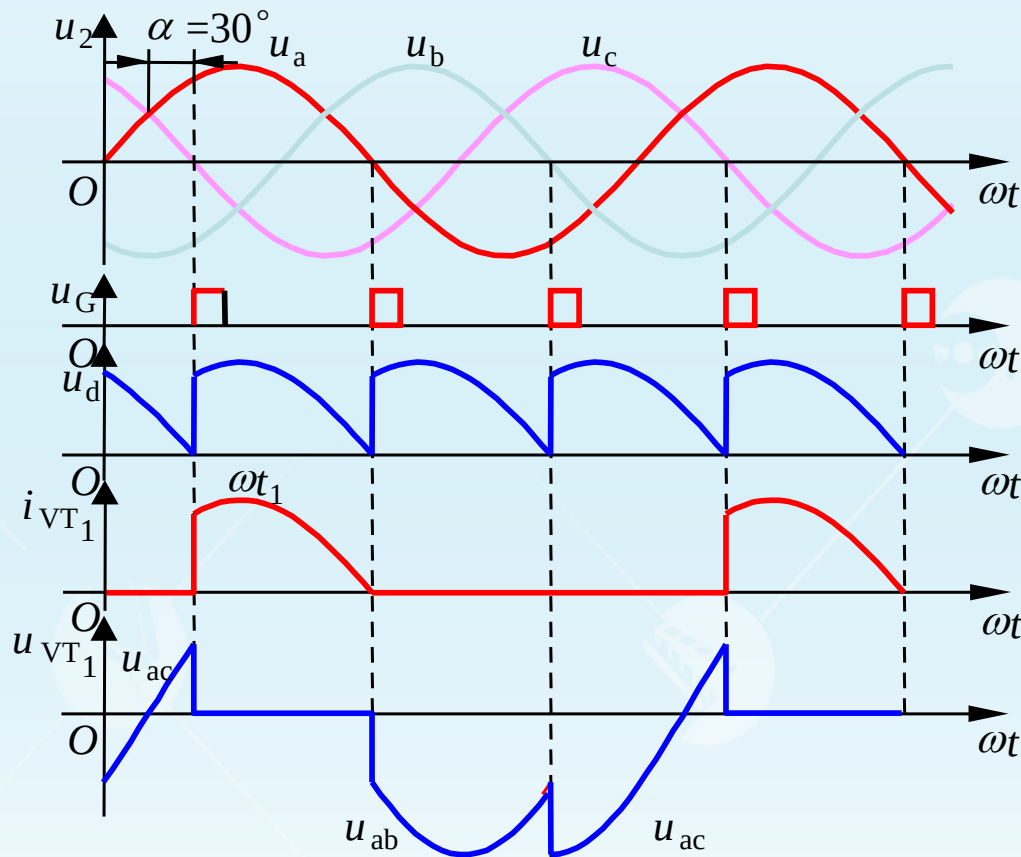
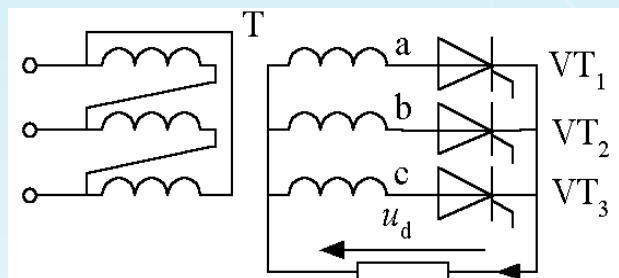
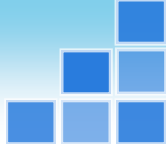


图3-14 三相半波可控整流电路，电阻负载， $\alpha=30^\circ$ 时的波形



3.2.1 三相半波可控整流电路

☞ $\alpha > 30^\circ$

✓ 当导通一相的相电压过零变负时，该相晶闸管关断，但下一相晶闸管因未触发而不导通，此时输出电压电流为零。

✓ 负载电流断续，各晶闸管导通角小于 120° 。

导通角与触发角 α 之和 150° 。

☞ 电阻负载时 α 角的移相范围为 150° 。

15:35

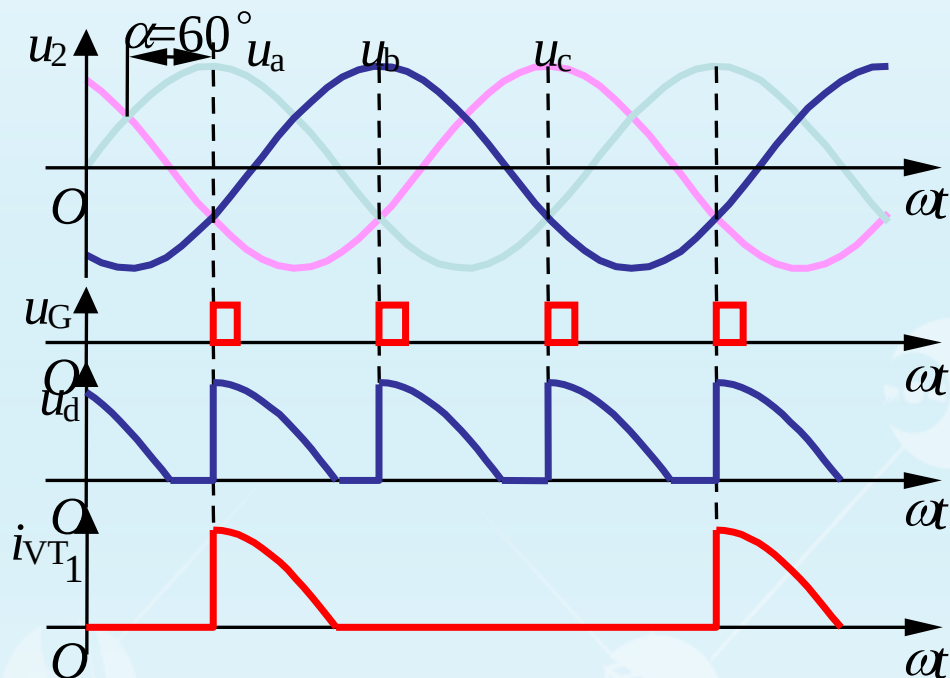
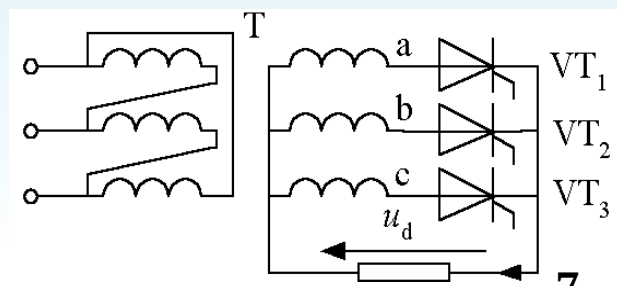


图3-15 三相半波可控整流电路，电阻负载， $\alpha=60^\circ$ 时的波形



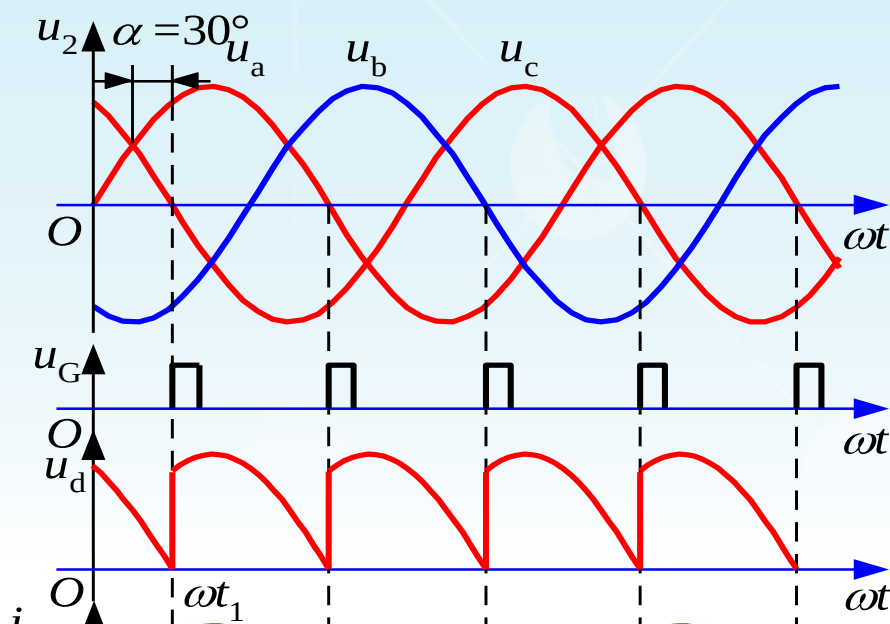
数量关系

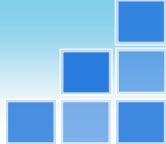
整流电压平均值的计算

(1) $\alpha \leq 30^\circ$ 时, 负载电流连续。

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} U_2 \cos \alpha = 1.17U_2 \cos \alpha$$

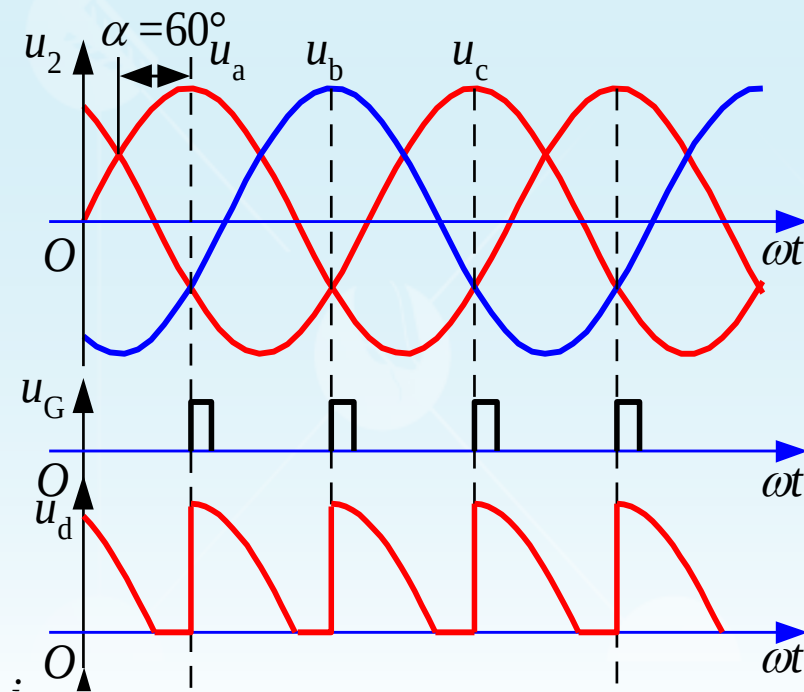
当 $\alpha=0$ 时, U_d 最大, 为 $U_d = U_{d0} = 1.17U_2$

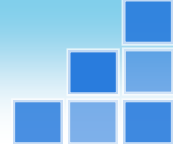




➤ (2) $\alpha > 30^\circ$ 时，负载电流断续，晶闸管导通角减小，此时有：

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{2}}{2\pi} U_2 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) \right]$$





3.2.1 三相半波可控整流电路

负载电流平均值为 $I_d = \frac{U_d}{R}$

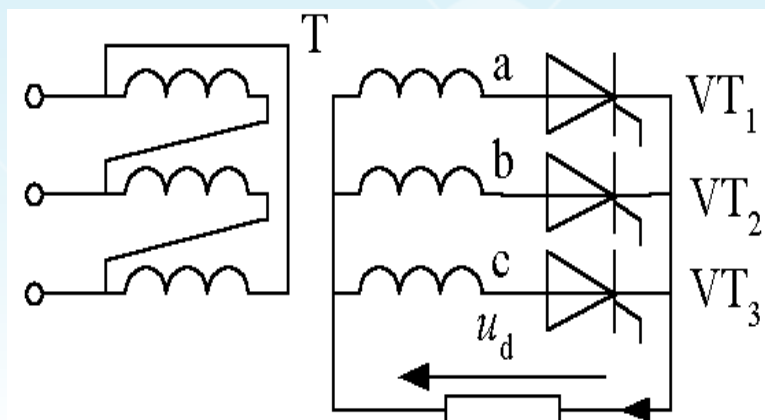
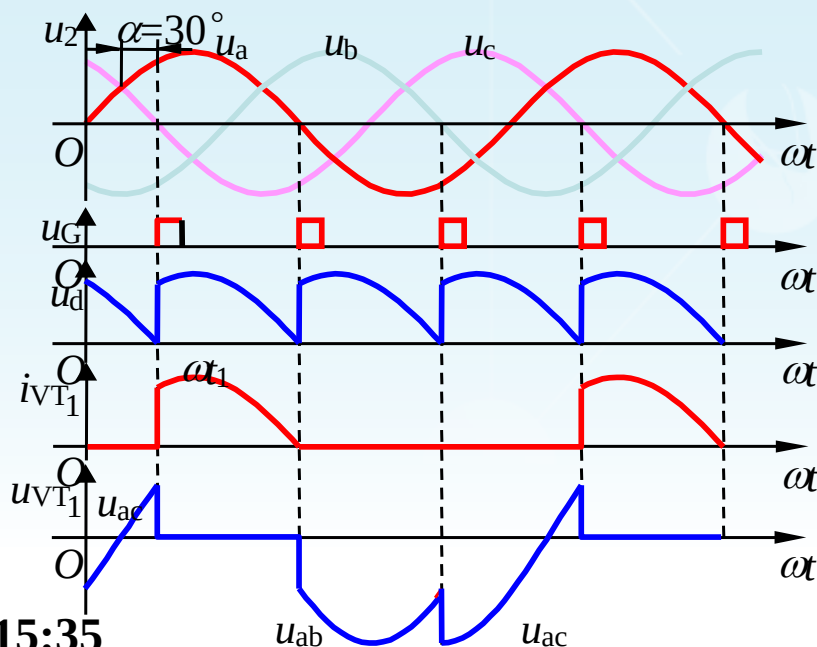
反向耐压：晶闸管承受的最大反向电压为变压器二次线电压峰值，即

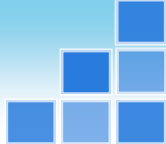
$$U_{RM} = \sqrt{2} \times \sqrt{3}U_2 = \sqrt{6}U_2 = 2.45U_2$$

正向耐压：晶闸管承受的最大正向电压等于：

变压器二次相电压的峰值（为什么），即 $U_{FM} = \sqrt{2}U_2$

因为带的是阻性负载，C相在 $\alpha=30^\circ$ 时，会断续，然后A相晶闸管会承受自身A相电压。





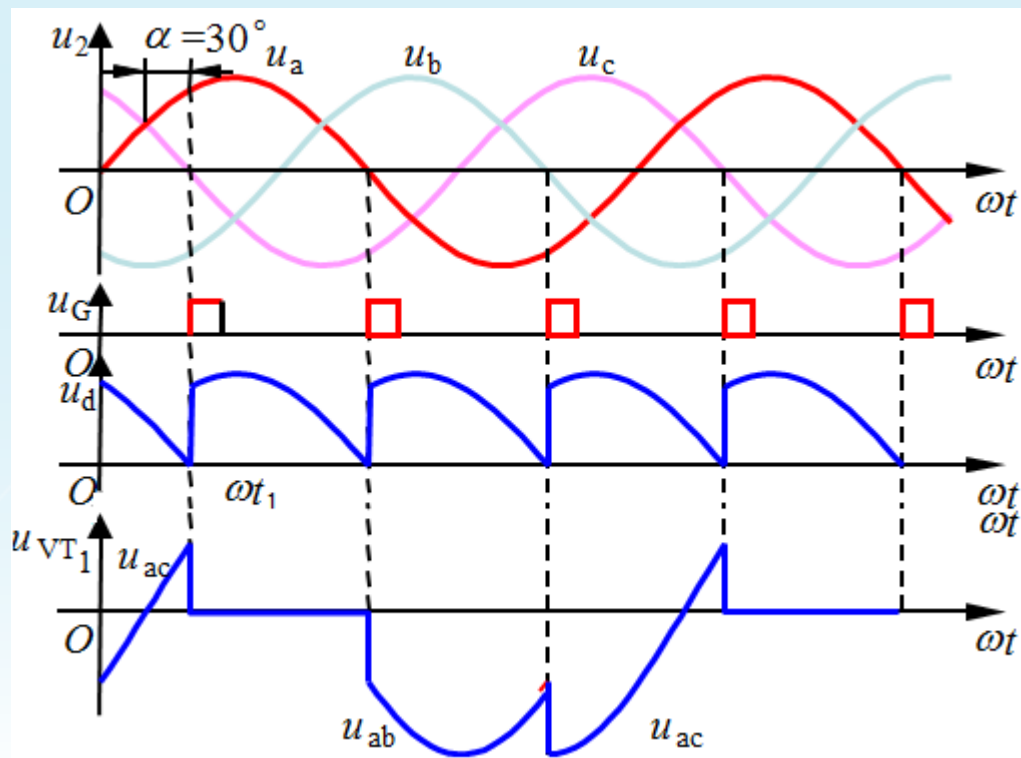
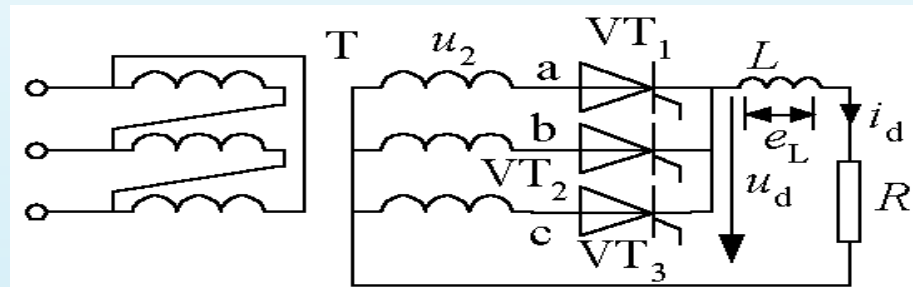
3.2.1 三相半波可控整流电路

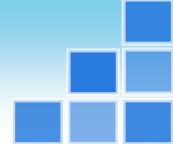
■ 阻感负载

◆ 电路分析

■ L 值很大，整流电流 i_d 的波形基本平直，流过晶闸管的电流接近矩形波。

■ $\alpha \leq 30^\circ$ 时，整流电压波形与电阻负载时相同。





3.2.1 三相半波可控整流电路

■ 阻感负载

■ $\alpha > 30^\circ$ 时，当 u_2 过零时，由于电感的存在，阻止电流下降，因而 **VT1** 继续导通，直到下一相晶闸管 **VT2** 的触发脉冲到来，才发生换流，由 **VT2** 导通向负载供电，同时向 **VT1** 施加反压使其关断。

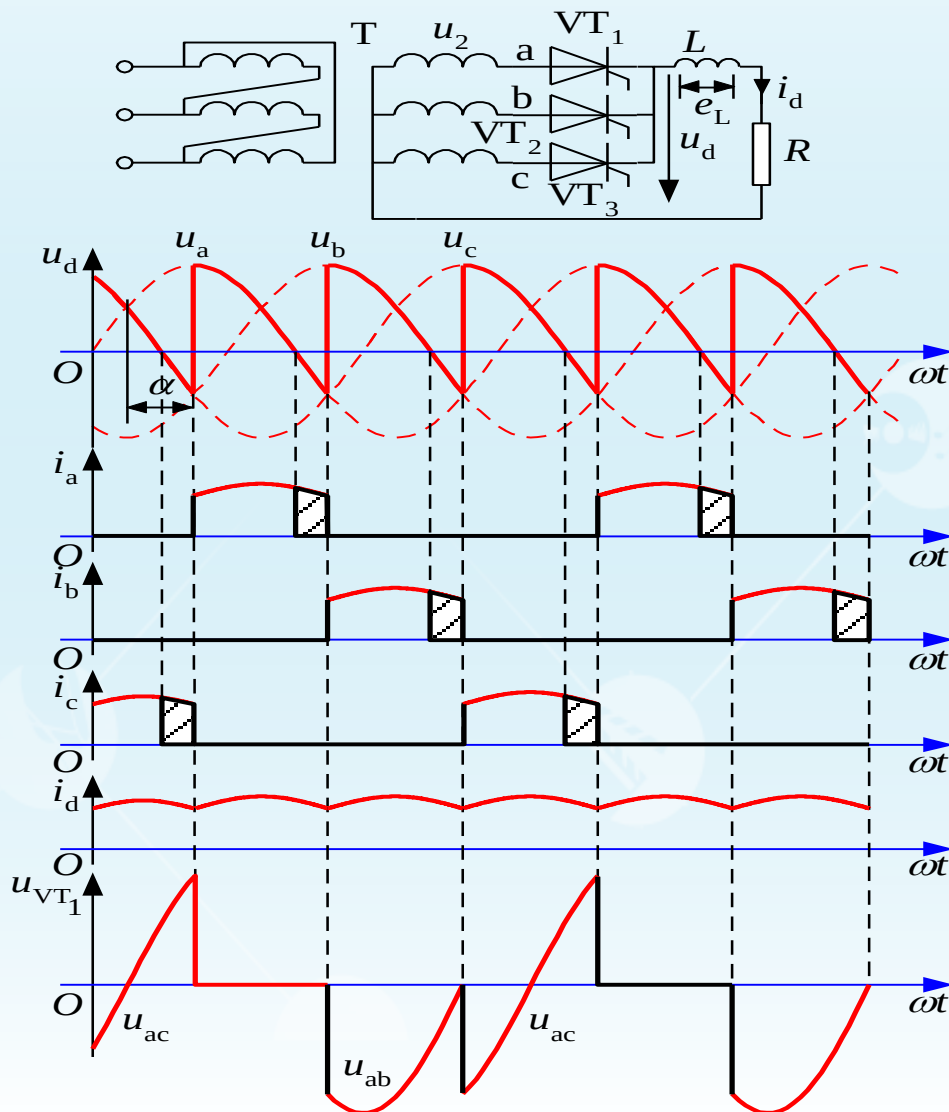
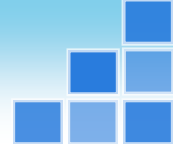


图3-17 三相半波可控整流电路，阻感负载时的电路及 $\alpha=60^\circ$ 时的波形



3.2.1 三相半波可控整流电路

◆基本数量关系

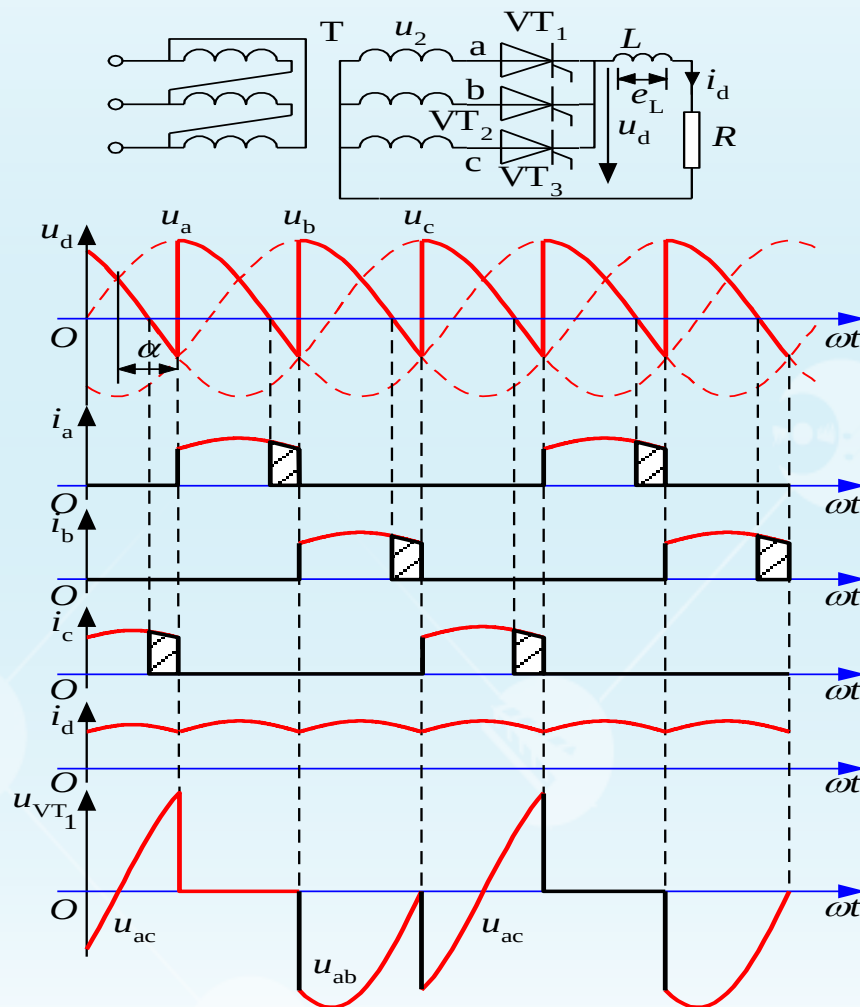
■ α 的移相范围为:

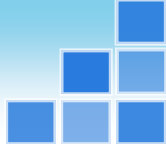
90°, 导通角 120° (如何分析? 三相晶闸管, 每相导通 120°。 $\alpha=90^\circ$ 时正负各 60°)。

■ 整流电压平均值 (电流连续):

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} U_2 \cos \alpha = 1.17 U_2 \cos \alpha$$

3 15:35





3.2.1 三相半波可控整流电路

■ U_d/U_2 与 α 的关系

√ L 很大，如曲线2所示。

√ L 不是很大，则当 $\alpha > 30^\circ$ 后， u_d 中负的部分可能减少，整流电压平均值 U_d 略为增加，如曲线3 所示。

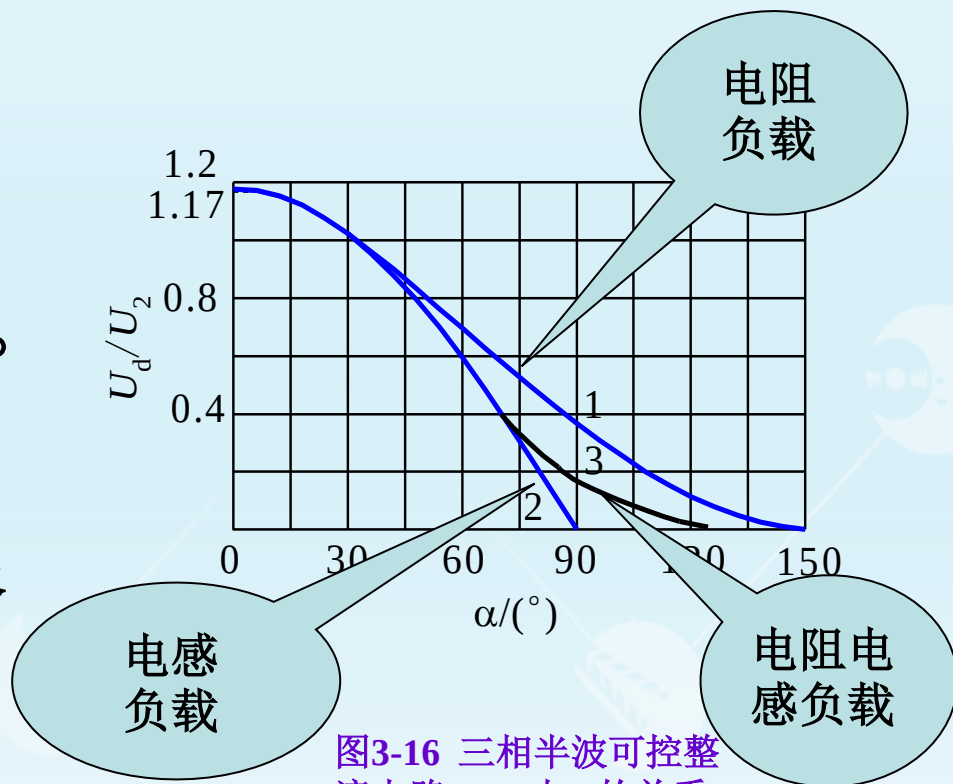
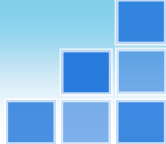


图3-16 三相半波可控整流电路 U_d/U_2 与 α 的关系



3.2.1 三相半波可控整流电路

☞ 变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为

$$I_2 = I_T = \frac{1}{\sqrt{3}} I_d = 0.577 I_d \quad (3-23)$$

☞ 晶闸管的额定电流为 (P23)

$$I_{VT(AV)} = \frac{I_{VT}}{1.57} = 0.368 I_d \quad (3-24)$$

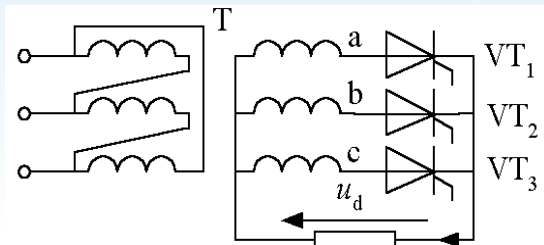
☞ 晶闸管最大正反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值，即

$$U_{FM} = U_{RM} = 2.45 U_2 \quad (3-25)$$

■ 三相半波可控整流电路的主要缺点在于其变压器二次电流中含有直流分量，为此其应用较少。

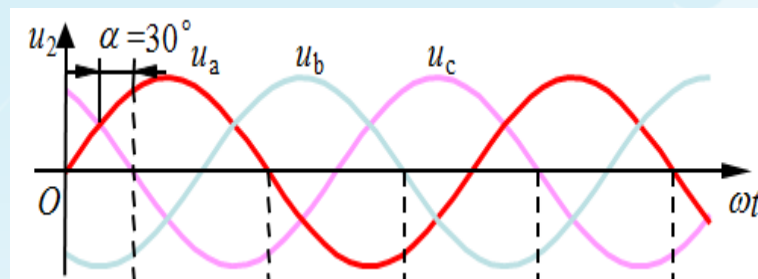
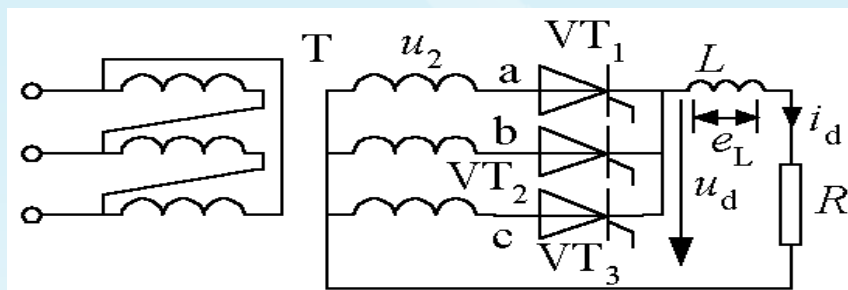
复习思考题

- 1、三相半波可控整流电路，带阻性负载， α 的移相范围为（）
A、 150° B、 120° C、 60° D、 30°
- 2、三相半波可控整流电路，带阻性负载，当 $\alpha=60^\circ$ 时，导通角 θ 为（）
A、 150° B、 90° C、 60° D、 30°
- 3、三相半波可控整流电路，带阻性负载，当 $\alpha=120^\circ$ 时，导通角 θ 为（）
A、 150° B、 90° C、 60° D、 30°
- 4、三相半波可控整流电路，带阻性负载，晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为（）。
A、 $\sqrt{2}u_2$ $\sqrt{2}u_2$ B、 $\sqrt{6}u_2$ $\sqrt{6}u_2$ C、 $\sqrt{2}u_2$ $\sqrt{6}u_2$ D、 $\sqrt{6}u_2$ $\sqrt{2}u_2$

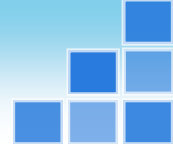


复习思考题

- 5、三相半波可控整流电路，带阻感性负载， α 移相范围为（ ）。
A、 180° B、 90° C、 60° D、 30°
- 6、三相半波可控整流电路，带阻感性负载，当 $\alpha=60^\circ$ 时，导通角 θ 为（ ）。
A、 150° B、 120° C、 60° D、 30°



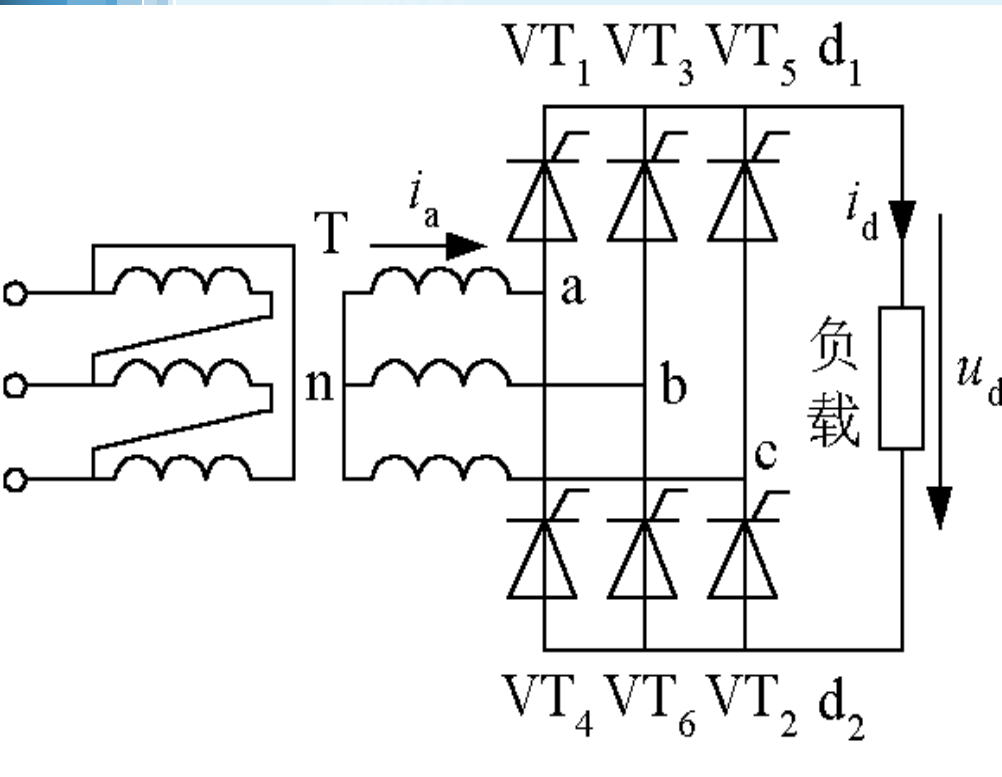
- 7、三相半波可控整流电路，带阻感性负载，晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为（ ）。
A、 $\sqrt{2}u_2$ $\sqrt{2}u_2$ B、 $\sqrt{6}u_2$ $\sqrt{6}u_2$ C、 $\sqrt{2}u_2$ $\sqrt{6}u_2$ D、 $\sqrt{6}u_2$ $\sqrt{2}u_2$



3.2.2 三相桥式全控整流电路

■ 应用最为广泛的整流电路

■ 原理图



◆ 阴极连接在一起的3个晶闸管（ VT_1 , VT_3 , VT_5 ）称为共阴极组；阳极连接在一起的3个晶闸管（ VT_4 , VT_6 , VT_2 ）称为共阳极组。

◆ 共阴极组中与a, b, c三相电源相接的3个晶闸管分别为 VT_1 , VT_3 , VT_5 ，共阳极组中与a, b, c三相电源相接的3个晶闸管分别为 VT_4 , VT_6 , VT_2 。

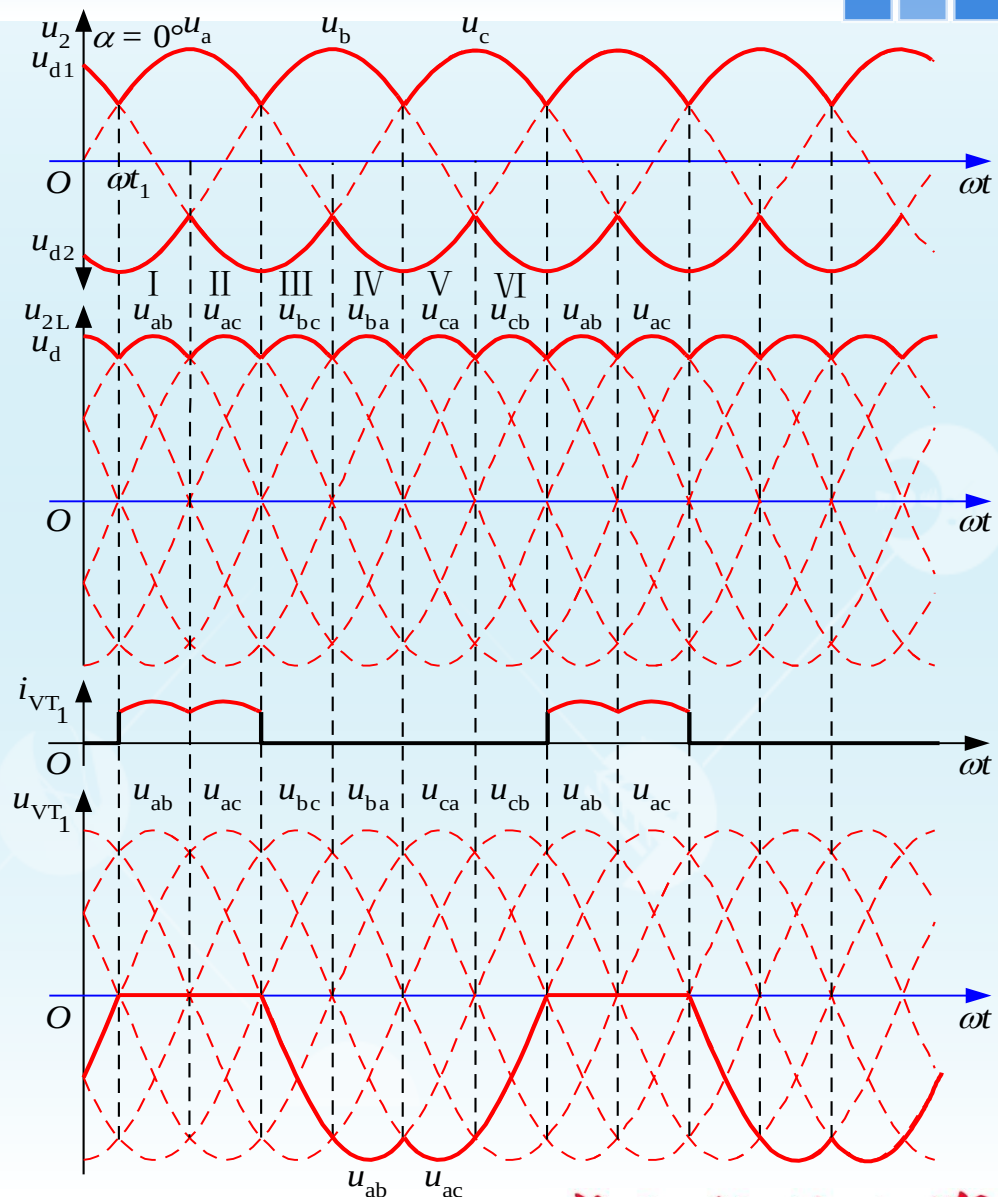
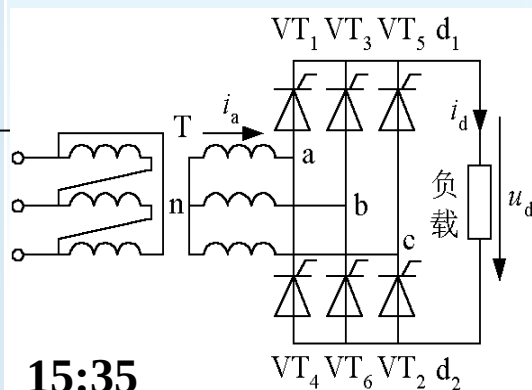
◆ 晶闸管的导通顺序为 VT_1 - VT_2 - VT_3 - VT_4 - VT_5 - VT_6 。

图3-18 三相桥式全控整流电路原理图

1. 带电阻负载时的工作情况

➤ $\alpha = 0^\circ$ 时的情况

- 假设将电路中的晶闸管换作二极管进行分析。
- 对于共阴极组的3个晶闸管，阳极所接交流电压值最大的一个导通。
- 对于共阳极组的3个晶闸管，阴极所接交流电压值最低（或者说负得最多）的导通
- 任意时刻共阳极组和共阴极组中各有1个晶闸管处于导通状态。



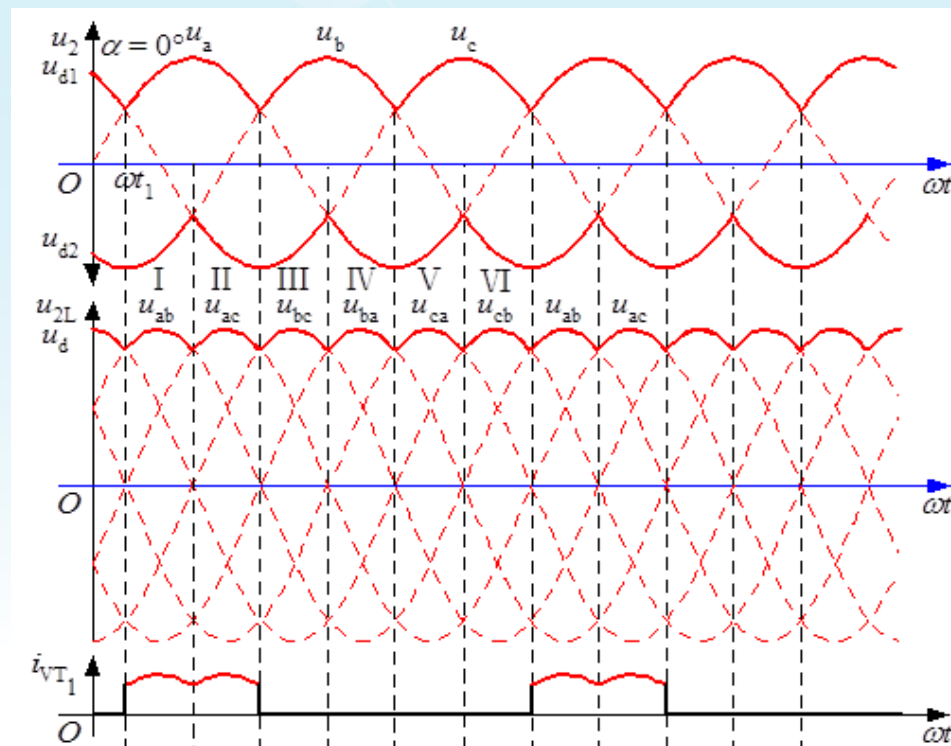
三相桥式全控整流电路带电阻负载 $\alpha = 0^\circ$ 时的波形

■ 从相电压波形看:

共阴极组晶闸管导通时, u_{d1} 为相电压的正包络线, 共阳极组导通时, u_{d2} 为相电压的负包络线, $u_d = u_{d1} - u_{d2}$ 是两者的差值, 为线电压在正半周的包络线。

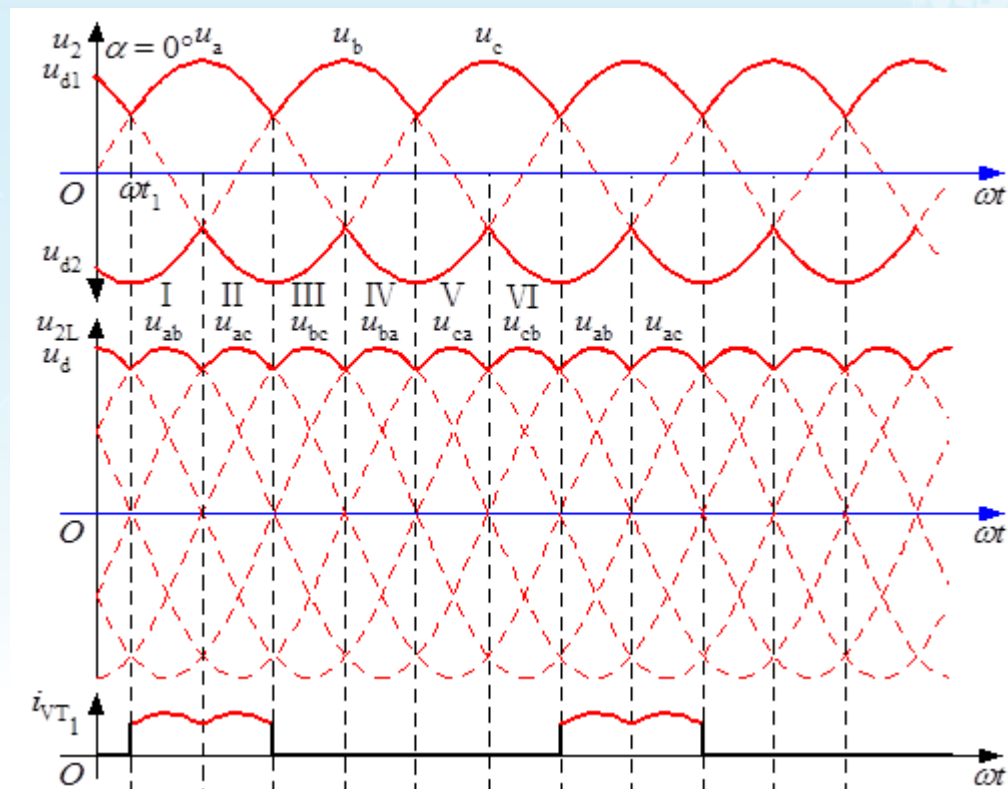
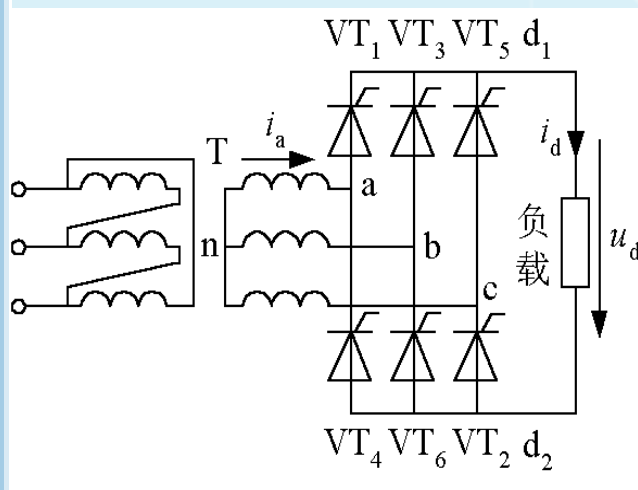
■ 直接从线电压波形看:

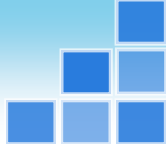
u_d 为线电压中最大的一个, 因此 u_d 波形为线电压的包络线。



三相桥式全控整流电路电阻负载 $\alpha=0^\circ$ 时晶闸管工作情况

时 段	I	II	III	IV	V	VI
共阴极组中导通的晶 闸管	VT_1	VT_1	VT_3	VT_3	VT_5	VT_5
共阳极组中导通的晶 闸管	VT_6	VT_2	VT_2	VT_4	VT_4	VT_6
整流输出电压 u_d	$u_a - u_b$ $= u_{ab}$	$u_a - u_c$ $= u_{ac}$	$u_b - u_c$ $= u_{bc}$	$u_b - u_a$ $= u_{ba}$	$u_c - u_a$ $= u_{ca}$	$u_c - u_b$ $= u_{cb}$





3.2.2 三相桥式全控整流电路

三相桥式全控整流电路的一些特点：

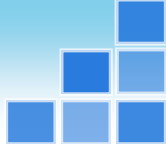
(1) 2管同时通形成供电回路，其中共阴极组和共阳极组各1，且不能为同1相器件。

(2) 对触发脉冲的要求：

■ 按 VT_1 - VT_2 - VT_3 - VT_4 - VT_5 - VT_6 的顺序，相位依次差 60° 。

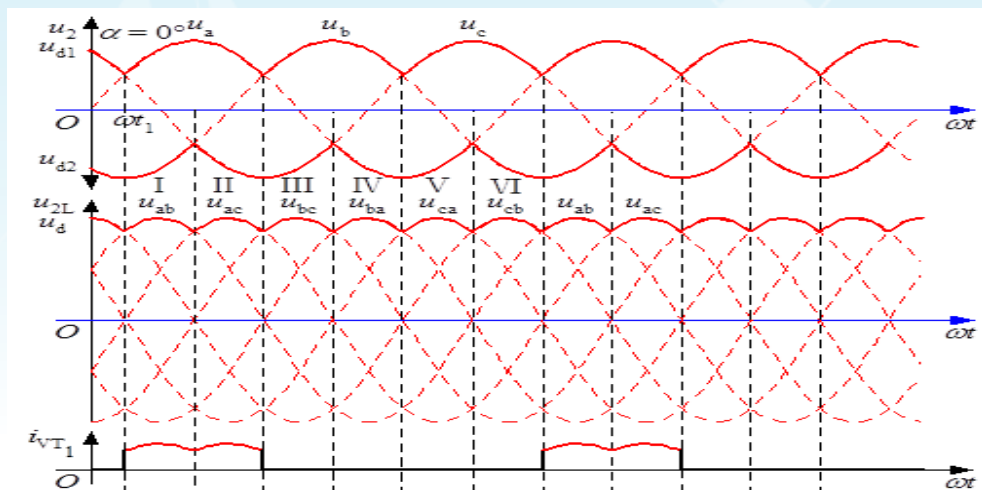
■ 共阴极组 VT_1 、 VT_3 、 VT_5 的脉冲依次差 120° ，共阳极组 VT_4 、 VT_6 、 VT_2 也依次差 120° 。

■ 同一相的上下两个桥臂，脉冲相差 180° 。

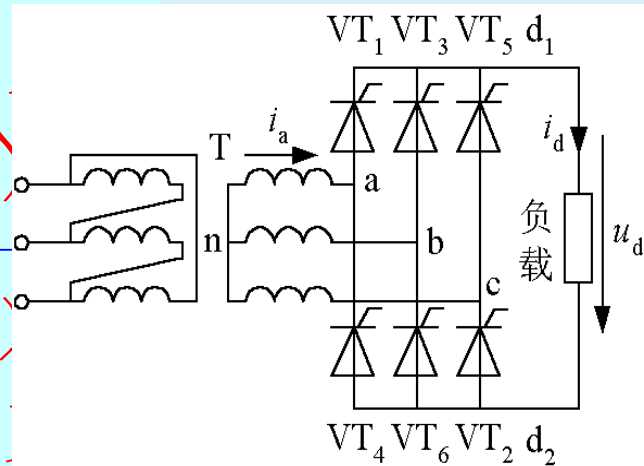
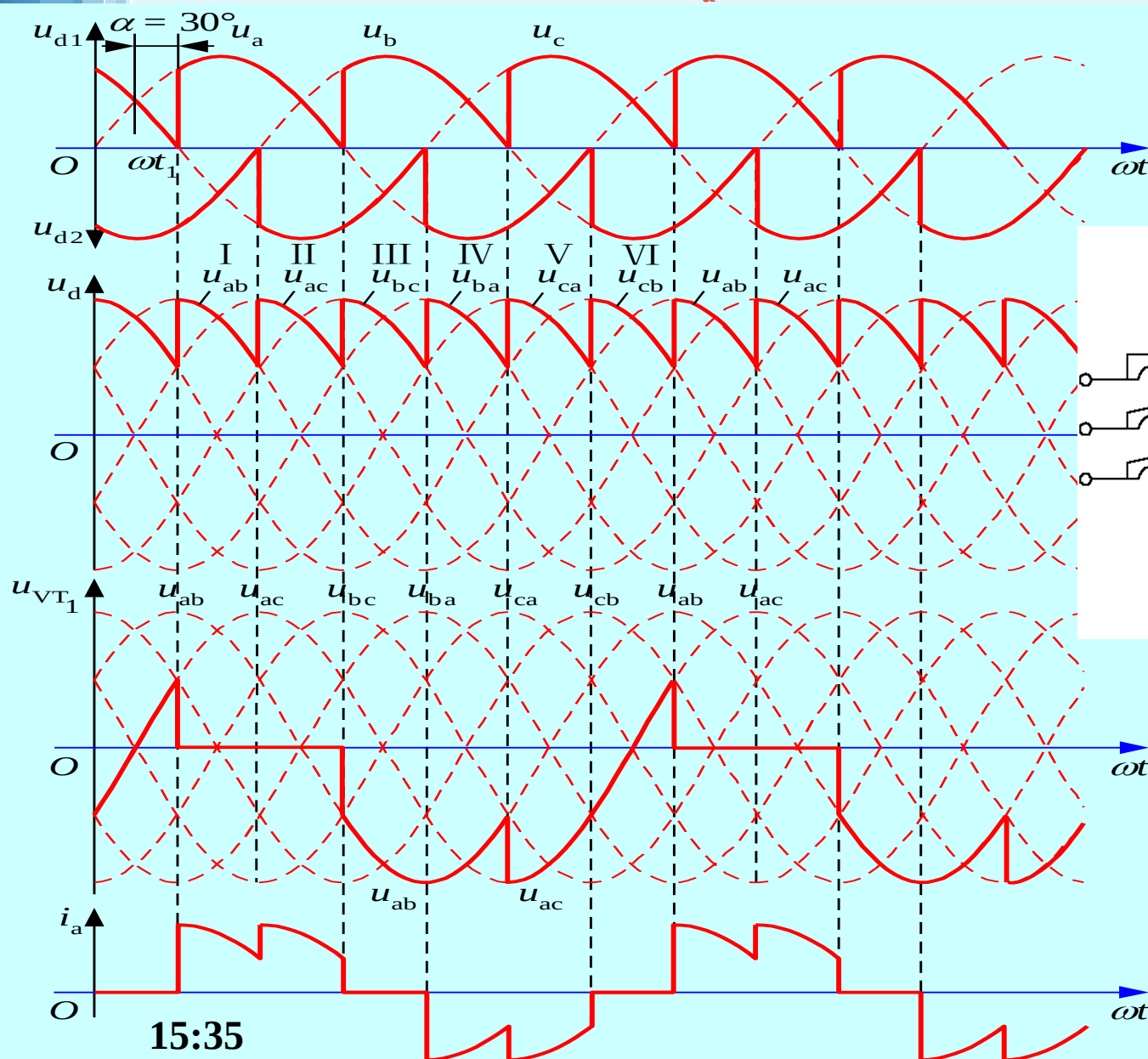


3.2.2 三相桥式全控整流电路

- 3、整流输出电压 u_d 一周脉动6次，每次脉动的波形都一样，故该电路为6脉波整流电路。
- 4、在整流电路合闸启动过程中或电流断续时，为确保电路的正常工作，需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲
 - √宽脉冲触发：使脉冲宽度大于 60° （一般取 $80^\circ \sim 100^\circ$ ）
 - √双脉冲触发：用两个窄脉冲代替宽脉冲，两个窄脉冲的前沿相差 60° ，脉宽一般为 $20^\circ \sim 30^\circ$ 。触发某个晶闸管导通时，给前一个晶闸管补发脉冲。
 - √常用的是双脉冲触发。

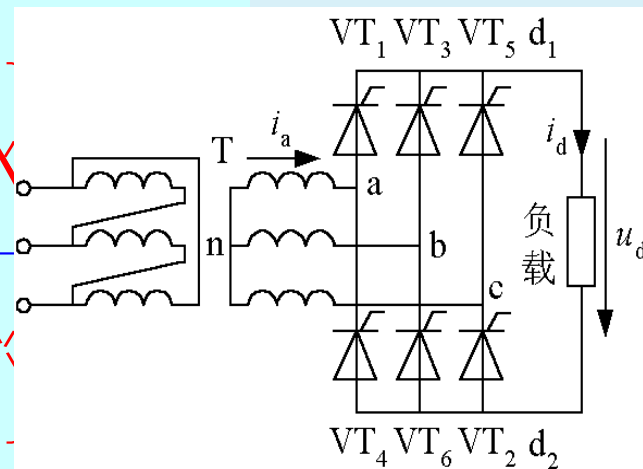
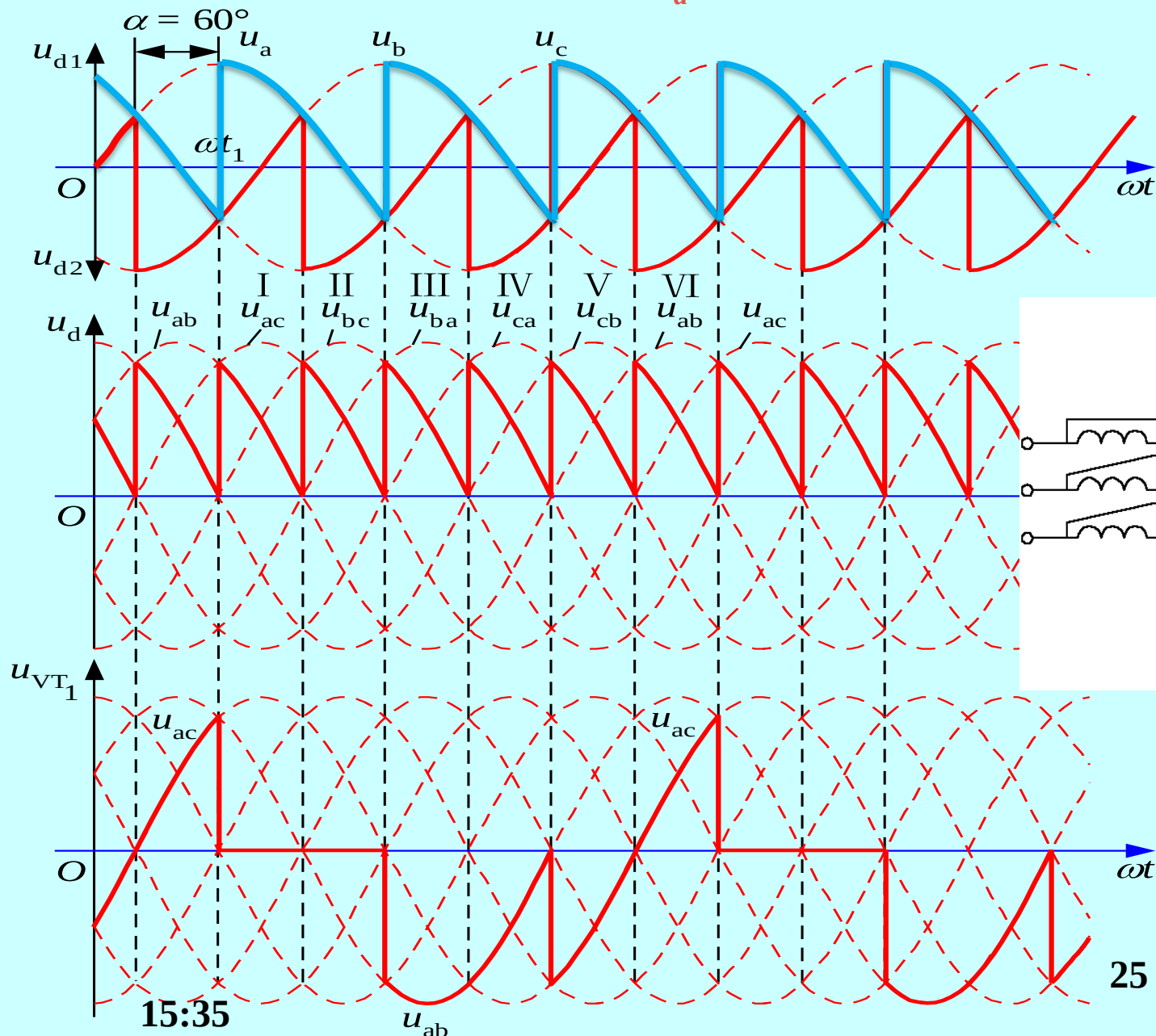


$\alpha=30^\circ$ 时的工作情况，晶闸管起始导通时刻推迟了 30° ，组成 u_d 的每一段线电压因此推迟 30° ， u_d 平均值降低。

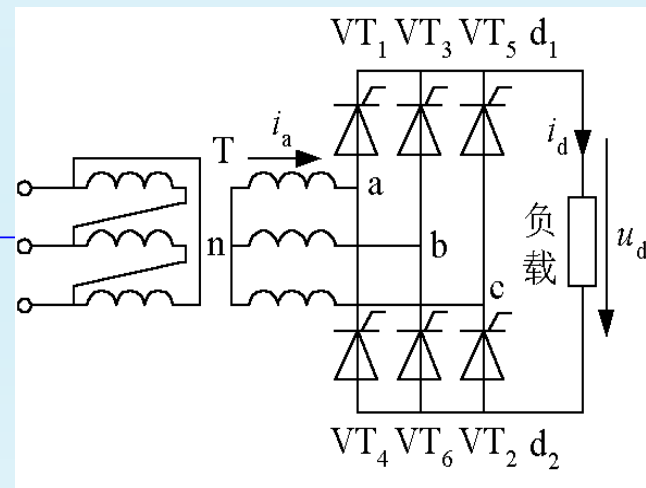
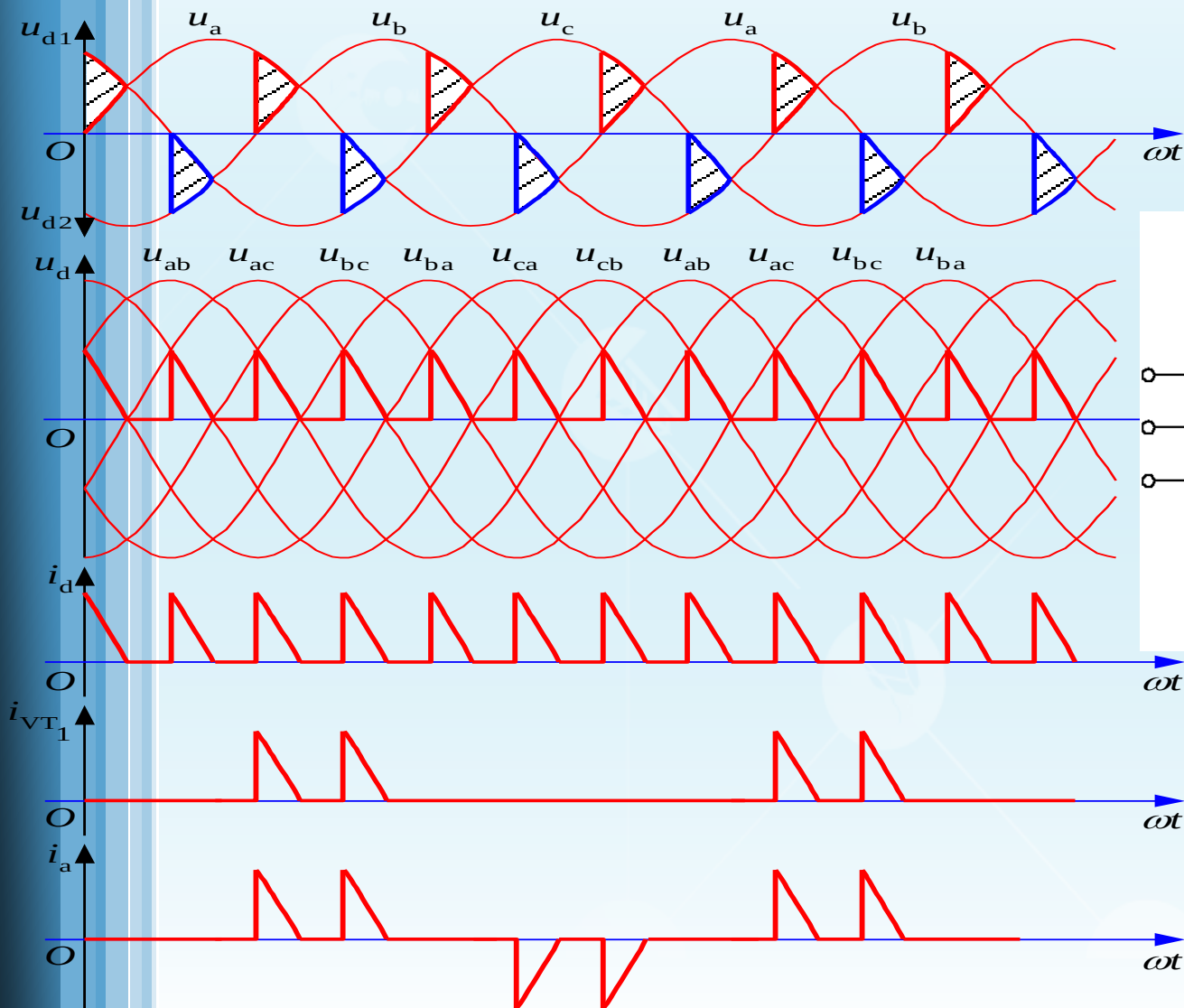


► $\alpha=60^\circ$ 时的工作情况, u_d 波形中每段线电压的波形继续向后移, u_d

平均值继续降低。 $\alpha=60^\circ$ 时 u_d 出现了为零的点。



当 $\alpha > 60^\circ$ 时, 因为 i_d 与 u_d 一致, 一旦 u_d 降为零, i_d 也降至零, 晶闸管关断, 输出整流电压 u_d 为零, u_d 波形不能出现负值。



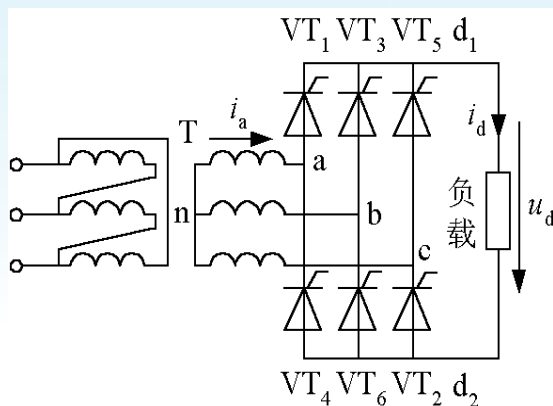
$\alpha = 90^\circ$ 时的波形

■ 当 $\alpha \leq 60^\circ$ 时， u_d 波形均连续，对于电阻负载， i_d 波形与 u_d 波形形状一样，也连续。

■ 当 $\alpha > 60^\circ$ 时， u_d 波形每 60° 中有一段为零， u_d 波形不能出现负值。

■ 如果 α 角继续增大至 120° ，整流输出电压 u_d 波形将全为零，其平均值也为零，可见带电阻负载时三相桥式全控整流电路 α 角的移相范围是 120° ，导通角为：

$2 * (120^\circ - \alpha)$ (当 $\alpha > 60^\circ$ 时)， 120° (当 $\alpha \leq 60^\circ$ 时)。



■ 晶闸管最大反向电压峰值为: $U_{RM} = 2.45U_2$

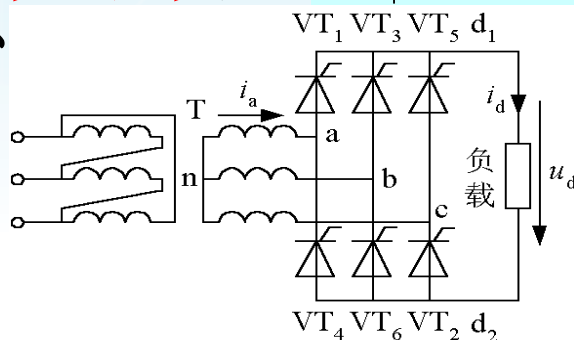
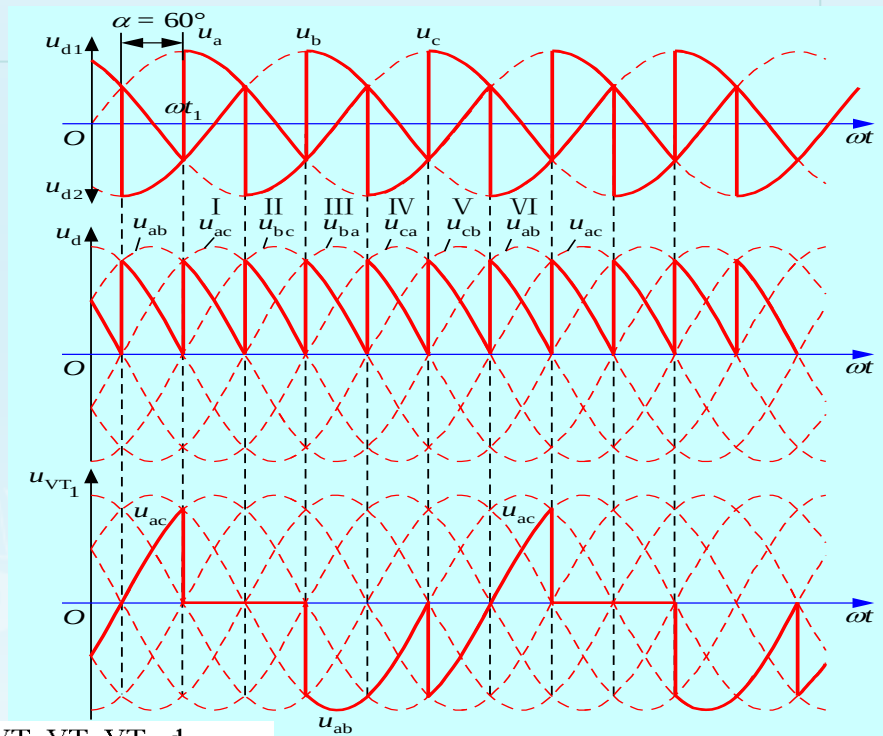
但是晶闸管最大正向电压峰值电压值=? $U_{RM} = \frac{3\sqrt{2}}{2} U_2$

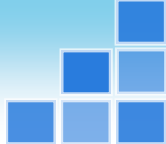
因为在 $\alpha=60^\circ$ 时, 已经处于临界状态, 晶闸管关断, 故:

当 $\alpha=60^\circ$ 时 (电流连续), 第六区的开通为5、6管, 也就是C相上管导通, B相下管导通, 此时 U_{VT1} 管承受的是A相电压-C相电压。

当 $\alpha>60^\circ$ 时 (电流断续), 第六区的开通信号依然为5、6管, 但此时B相电压高于C相电压, C相上管无法导通, 此时 U_{VT1} 管承受的是就不是AC线电压。

所以晶闸管最大正向电压峰值电压值是 $\alpha=60^\circ$ 时, AC线电压的大小





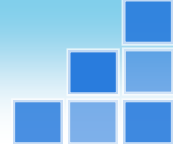
3.2.2 三相桥式全控整流电路

➤ 2. 阻感负载时的工作情况

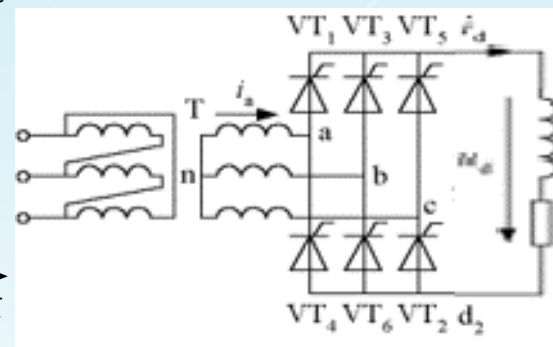
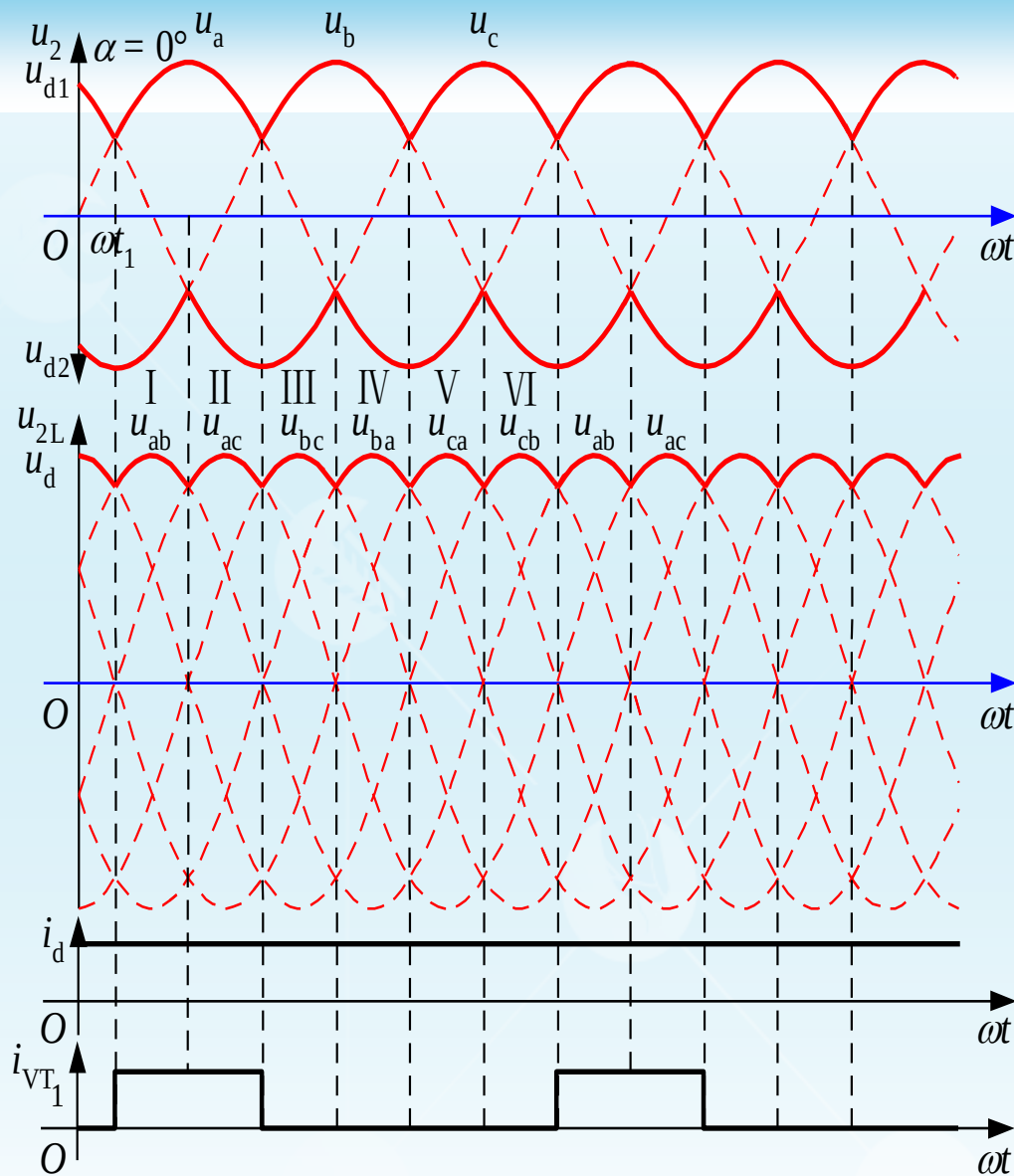
$\alpha \leq 60^\circ$ 时

■ u_d 波形连续，工作情况与带电阻负载时十分相似，各晶闸管的通断情况、输出整流电压 u_d 波形、晶闸管承受的电压波形等都一样。

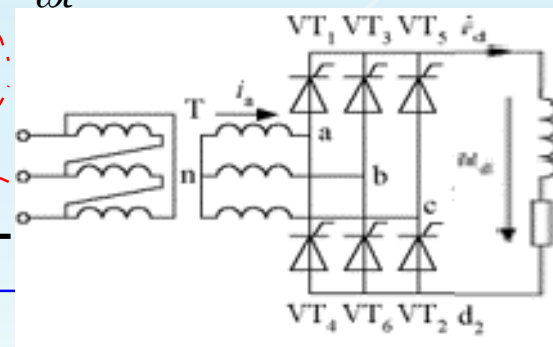
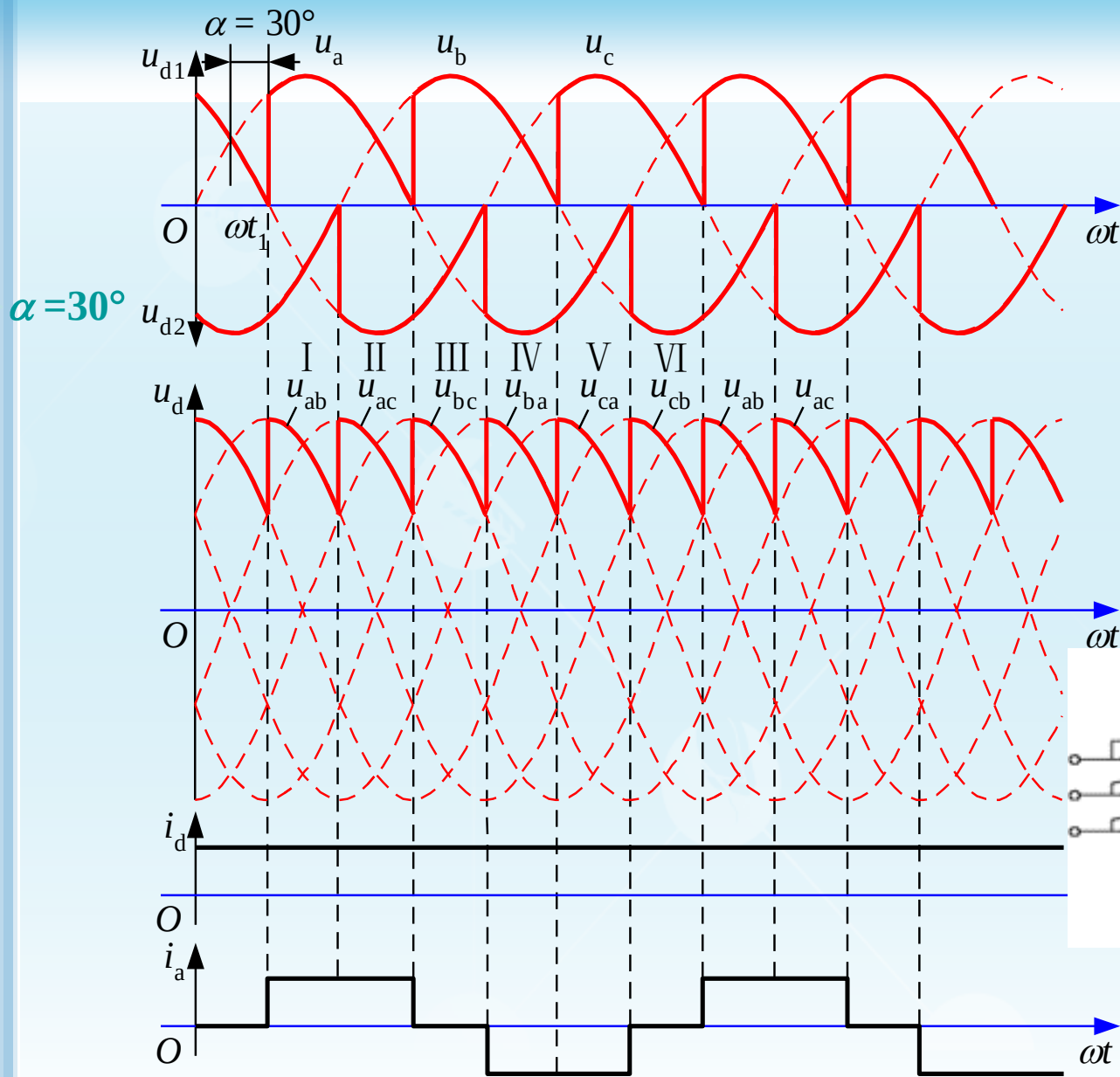
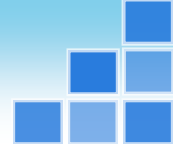
■ 区别在于：**由于负载不同**，同样的整流输出电压加到负载上，得到的负载电流 i_d 波形不同。阻感负载时，由于电感的作用，使得负载电流波形变得平直，当电感足够大的时候，负载电流的波形可近似为一条水平线。



$\alpha = 0^\circ$

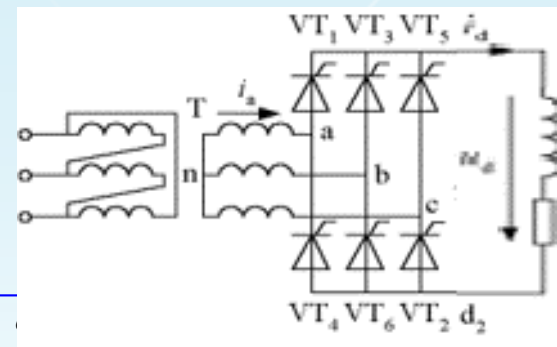
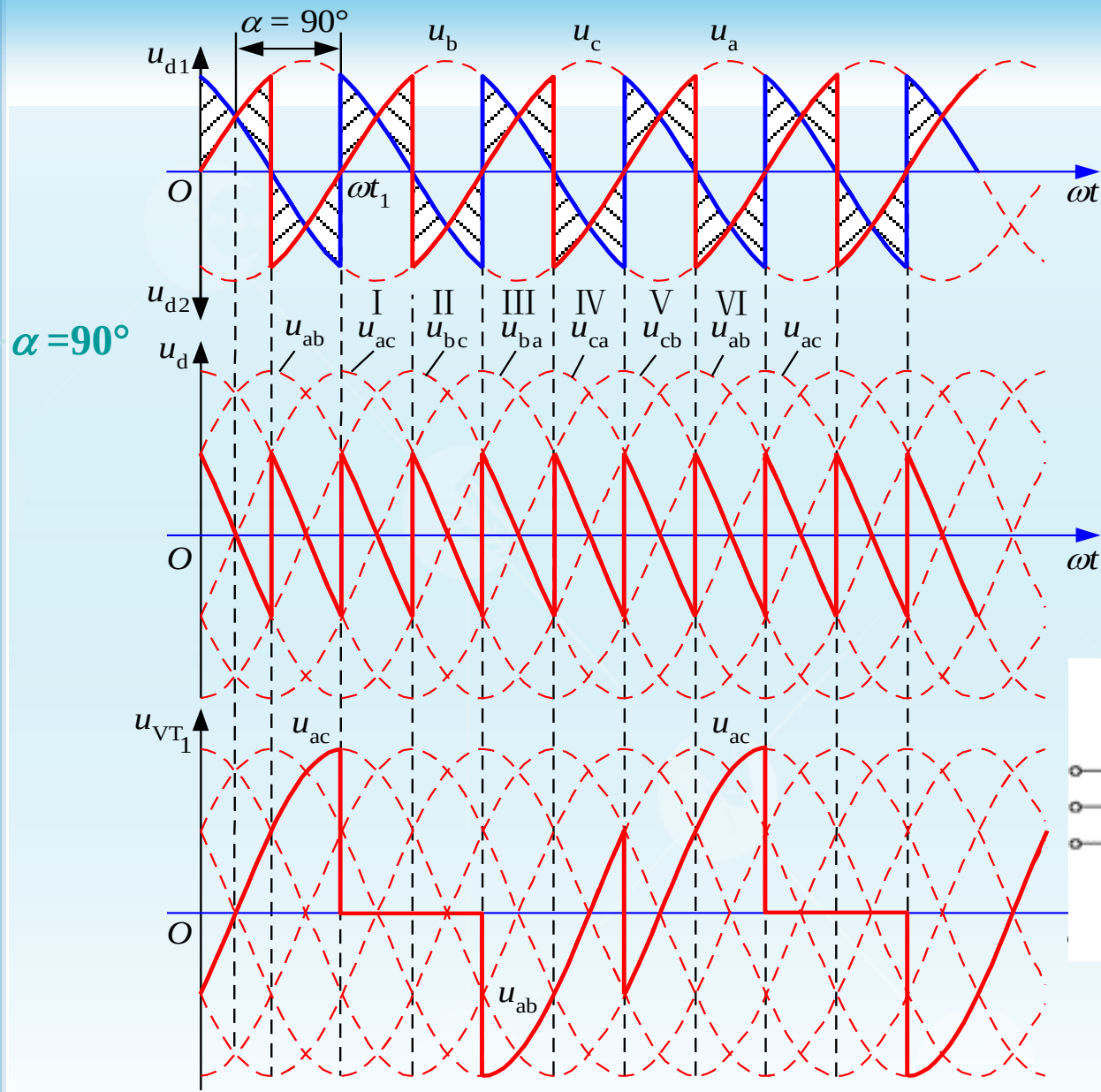


三相桥式全控整流 电路带阻感负载 $\alpha = 0^\circ$ 时的波形



三相桥式全控整流电路带阻感负载 $\alpha = 30^\circ$ 时的波形

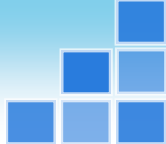
华中科技大学



三相桥式整流电路带阻感负载， $\alpha=90^\circ$ 时的波形32

华中科技大学

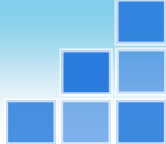
Huazhong University of Science and Technology



$\alpha > 60^\circ$ 时

■ 阻感负载时的工作情况与电阻负载时不同，电阻负载时 u_d 波形不会出现负的部分，而阻感负载时，由于电感 L 的作用， u_d 波形会出现负的部分。

■ 带阻感负载时，三相桥式全控整流电路的 α 角移相范围为 90° 。导通角为： 120°



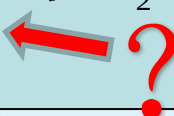
3.2.2 三相桥式全控整流电路

■ 基本数量关系

◆ 带电阻负载时三相桥式全控整流电路 α 角的移相范围是 120° ，带阻感负载时，三相桥式全控整流电路的 α 角移相范围为 90° ，导通角 120° 。

◆ 整流输出电压平均值

🔑 带阻感负载时，或带电阻负载 $\alpha \leq 60^\circ$ 时

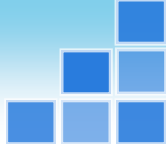
$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3} + \alpha}^{\frac{2\pi}{3} + \alpha} \sqrt{6}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = 2.34U_2 \cos \alpha$$


🔑 带电阻负载且 $\alpha > 60^\circ$ 时

$$U_d = \frac{3}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3} + \alpha}^{\pi} \sqrt{6}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = 2.34U_2 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) \right]$$

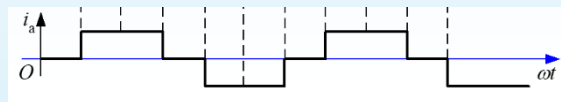
■ 晶闸管最大正反向电压峰值（注意和纯阻性负载的区别）：

$$U_{FM} = U_{RM} = 2.45U_2$$



3.2.2 三相桥式全控整流电路

◆ 输出电流平均值为 $I_d = U_d / R$ 。



◆ 当整流变压器为图3-18（P56）中所示采用**星形接法**，带阻感负载时，变压器二次侧电流波形如图3-24中所示，为正负半周各宽**120°**、前沿相差**180°**的矩形波，其有效值为：

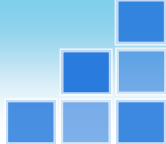
$$I_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left(I_d^2 \times \frac{2}{3} \pi + (-I_d)^2 \times \frac{2}{3} \pi \right)} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = 0.816 I_d \quad (3-28)$$

晶闸管电压、电流等的定量分析与三相半波时一致。

◆ 三相桥式全控整流电路接**反电势阻感负载**时的 I_d 为：

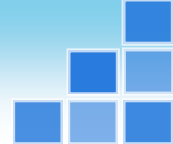
$$I_d = \frac{U_d - E}{R} \quad (3-29)$$

式中 **R** 和 **E** 分别为负载中的电阻值和反电动势的值。



本节需要重点掌握的内容

- 三相整流电路：电路结构，触发角 α 与单相电路不同；
- 三相整流电路，带不同负载：晶闸管移相范围、导通角；
 - 三相半波整流电路：阻性负载， 30° 是电流连续、断续临界点；
 - 三相桥式全控整流：阻性负载， 60° 是电流连续、断续临界点；
- 三相整流电路，带不同负载：功率器件所承受的最大正反向电压；
- 三相桥式整流电路各晶闸管的导通顺序，以及各时区输出电压！（是分析晶闸管移相范围、导通角、最大正反向电压的基础）
- 注意带感性负载时存在晶闸管无法立即关断！



- 作业3-13

复习思考题

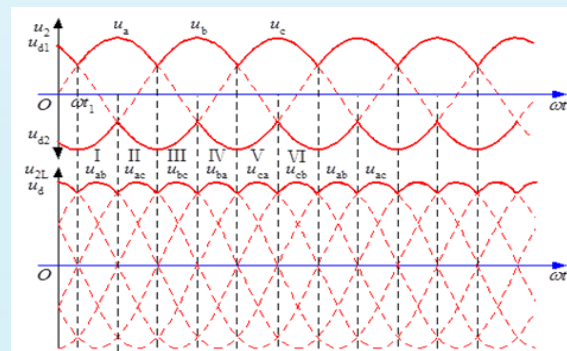
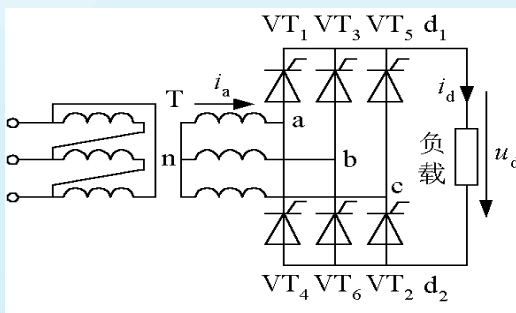
- 1、三相桥式全控整流电路对于电阻负载，负载电流处于连续和断续的临界状态时， $\alpha = ()$ 。

A、 150° ;

B、 90°

C、 60°

D、 120°



- 2、三相桥式全控整流电路，带阻性负载， α 的移相范围为 ()

A、 150° ;

B、 90°

C、 60°

D、 120°

- 3、三相桥式全控整流电路对于电阻负载，电路中VT1的 $\alpha = 60^\circ$ ，晶闸管导通角 θ 为 ()。

A、 120° ;

B、 90°

C、 60°

D、 30°

- 4、三相桥式全控整流电路对于电阻负载，电路中VT1的 $\alpha = 90^\circ$ ，晶闸管导通角 θ 为 ()。

A、 150° ;

B、 90°

C、 60°

D、 30°

- 5、三相桥式全控整流电路VT1、VT6开通，输出整流电压 U_d 为线电压为 ()。

A、 U_{cb} B、 U_{bc} C、 U_{ab} D、 U_{ca}

复习思考题

- 6、三相桥式全控整流电路，带电阻负载，晶闸管承受的正反向电压分别是（ ）。

- A、 $\sqrt{2}u_2$ $\sqrt{2}u_2$ B、 $\sqrt{6}u_2$ $\sqrt{6}u_2$ C、 $\frac{3\sqrt{2}}{2}u_2$ $\sqrt{6}u_2$ D、 $\sqrt{6}u_2$ $\sqrt{2}u_2$

- 7、三相桥式全控整流电路带阻感性负载，
- 电路中VT1的 $\alpha = 60^\circ$ ，晶闸管导通角 θ 为（ ）
- A、 120° B、 90° C、 60° D、 30°

- 8、三相桥式全控整流电路，带阻感性负载，
- α 角最大移相角为（ ）。
- A、 150° B、 90° C、 60° D、 120°

- 9、三相桥式全控整流电路，带阻感性负载，
- 晶闸管承受的正反向电压分别是（ ）。
- A、 $\sqrt{2}u_2$ $\sqrt{2}u_2$ B、 $\sqrt{6}u_2$ $\sqrt{6}u_2$
- C、 $\frac{3\sqrt{2}}{2}u_2$ $\sqrt{6}u_2$ D、 $\sqrt{6}u_2$ $\sqrt{2}u_2$

